Dossier De Conception (DDC)

du projet

MUGOCHAUD

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Alyssa RAVIER Marius FELICETTI	Technicien	21/01/2026	
Approuvé par	Pierre CAZAUX Jocelyn SABATIER (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	/	
Approuvé par	Société PCMI	Client	/	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	21/01/2023	Publication préliminaire du DDC, document à compléter par le Technicien
2	02/02/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	MOC_CDC	Cahier des charges	1	Société PCMI

Table des matières

1. Nature du document 3
2. Conception préliminaire du produit 3
3. Conception détaillée du produit 7
3.1. Exigences électriques 7
3.2. Exigences d'action 11
3.3. Grafcet 12
3.4. Programmation 13
3.5. Conclusion de la conception détaillée du produit 14
4. Dérisquage des solutions techniques retenues 14
4.1. <Titre de la simulation / prototypage rapide> 14
4.2. Conclusion de la simulation / prototypage rapide du produit 16
5. Conclusion de la conception du produit 17
6. Matrice de conformité du produit 17

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Référence de pré-conception: CPR_CHRONOGRAMMES

Exigences client vérifiées par pré-conception :

EXIG_COM_VERROU

EXIG_DEVEROUILLAGE

Compétences GEII : C1a

Voici ci-dessous la liste des entrées et sorties du système avec les noms de leurs variables associées.

Entrées / Sorties	Nom variables
• Capteur porte inductif • BP start / stop • PT1000 • Electro-aimant porte • Radiateur 120W • LEDs • Commande en I	• capt_porte (1 : ouverte / 0 : fermée) • bp • capt_temp • verrou_porte • radiateur • led • regul_temp

Après avoir déterminé les entrées et sorties, les chronogrammes de chaque signal ont été définis. Chacun des cas est présent, le fonctionnement normal en figure 1 et le cas où a lieu une ouverture intempestive de la porte en figure 2. Les temporisations ont été modélisées en fonction des exigences du cahier des charges comme le verrouillage de la porte 1 seconde après l'appui sur le bouton start/stop et le déverrouillage 5 secondes après un nouvel appui sur start/stop.

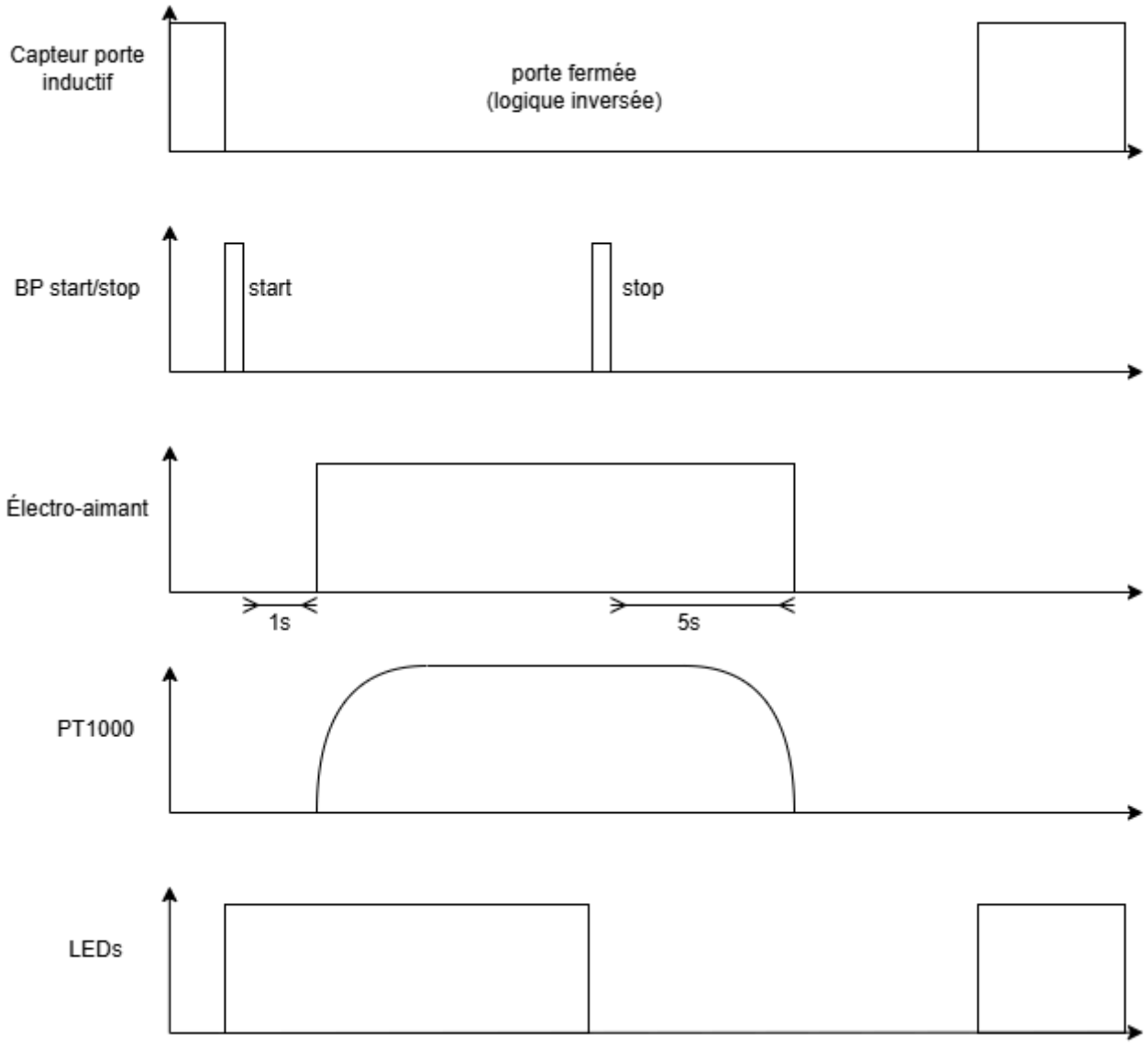


Figure 1 : Chronogrammes des signaux (cas normal)

Chronogrammes cas normal.png

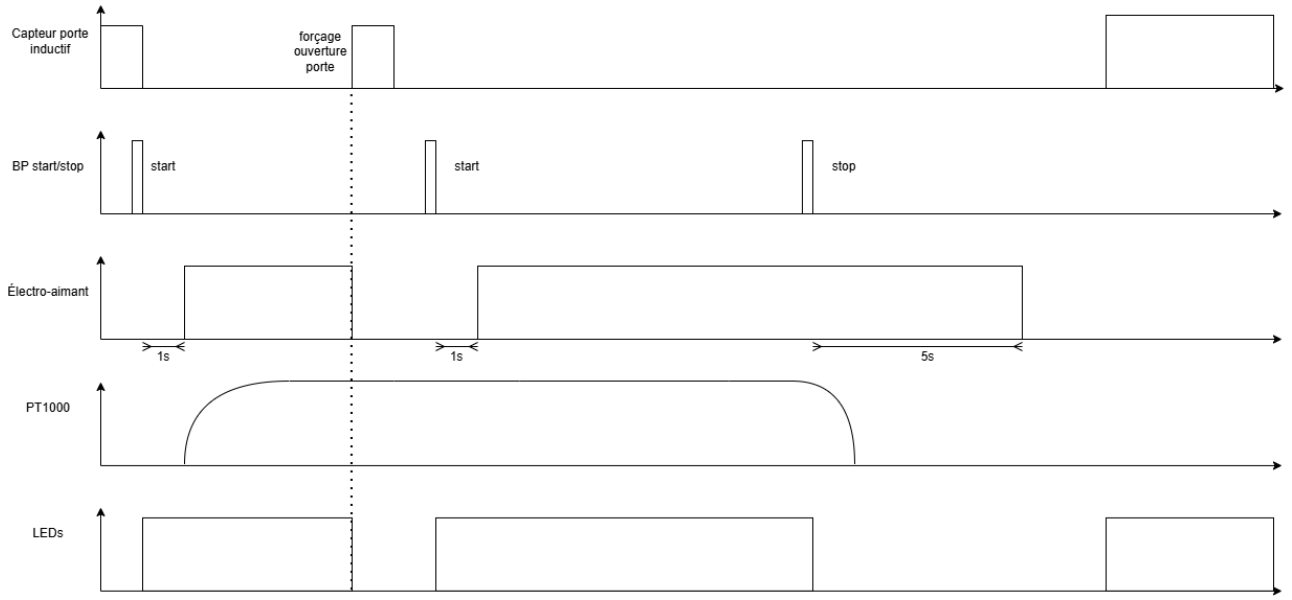


Figure 2 : Chronogrammes des signaux (cas d'ouverture intempestive)

Chronogrammes cas perturbation.png

Référence de pré-conception: CPR_GRAFCET

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_CYCL_FONCT

Compétences GEII : C1a

Afin de modéliser le cycle fonctionnel du système et de traduire le comportement séquentiel défini par les chronogrammes, le GRAFCET de niveau 1 correspondant est présenté ci-dessous (Figure 3).

Grafcet.png

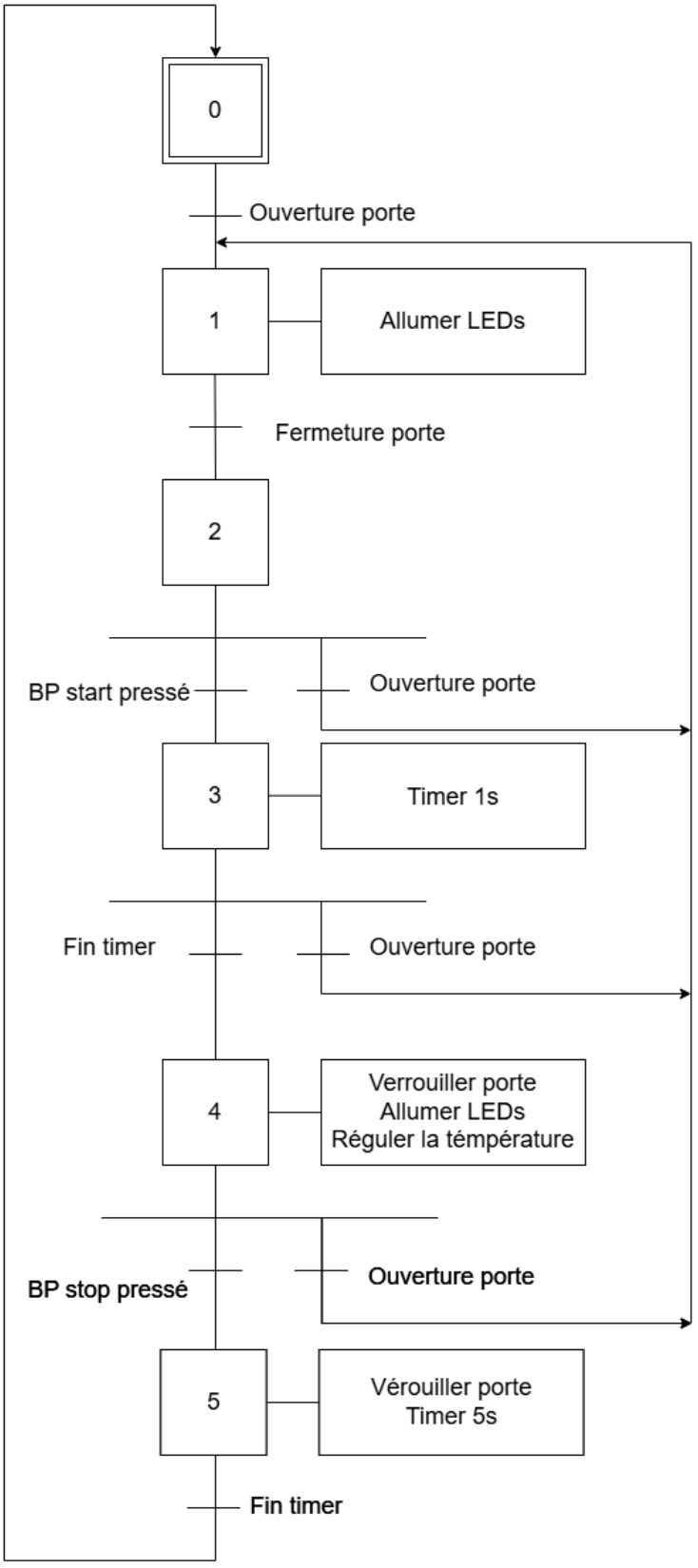


Figure 3 : Grafcet de niveau 1

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

3.1. Exigences électriques

Référence de conception : CDT_DETECT_FERM

Exigences client vérifiées : EXIG_DETECT_FERM

Compétences GEII : C1b

Pour pouvoir détecter la fermeture de la porte de l'enceinte, un capteur de fermeture de porte de type capteur de proximité inductif 5 mm SN04N sera utilisé pour répondre à l'exigence. Voici ses caractéristiques :

- Détection : 5mm
- Alimentation: 6 à 36 Vcc
- Consommation: 15 mA
- Sortie: NPN (état haut au repos - état bas lors d'une détection)
- Indication de travail: led rouge
- Connectique: câble de 1 mètre
- Température de service: -25 à +75 °C
- Protection: IP67Sortie: NPN (état haut au repos - état bas lors d'une détection)



Figure 4 : Capteur de proximité inductif 5 mm SN04N

Référence de conception : CDT_VERROU

Exigences client vérifiées : EXIG_VERROU

Compétences GEII : C1b

Afin de verrouiller la porte de l'enceinte lors de son utilisation, un électro-aimant de type RS PRO 24V c.c., 53N Diam 20mm sera utilisé pour satisfaire cette exigence.

Attribut	Valeur
Marque	RS PRO
Type de produit	Aimant de porte
Force de maintien	53N
Type de porte	Double porte, Simple porte
Fonctionnement V c.c. ou V c.a.	c.c.
Mode de défaillance	Ouverture
Tension d'alimentation	24 V dc
Profondeur	18mm
Diamètre	20 mm
Hauteur	18mm
Finition	Plaqué nickel brillant
Matériau	Acier doux
Normes/homologations	REACH & RoHS compliant



Figure 5 : Electro-aimant RS PRO 24V c.c.

Référence de conception : CDT_CHAUF

Exigences client vérifiées : EXIG_CHAUF

Compétences GEII : C1b

MUGOCHAUD doit pouvoir maintenir l'enceinte climatique à des températures comprises entre 40°C et 80°C (± 0,1°C), dans un environnement extérieur compris entre 0°C et 35°C. Le système de chauffage sera réalisé par deux résistances électriques en parallèle de type HS50 12R F.

Attribut de produit	Valeur d'attribut
Fabricant:	Ohmite
Catégorie du produit:	Résistances bobinées - montage châssis
Résistance:	12 Ohms
Données de puissance:	50 W
Tension de voltage:	1.25 kV
Tolérance:	1 %
Style du raccordement:	Solder Lug
Coefficient de température:	100 PPM / C
Longueur:	49 mm
Largeur:	14.2 mm
Hauteur:	14.8 mm
Température de fonctionnement min.:	- 55 C
Température de fonctionnement max.:	+ 200 C
Série:	HS
Conditionnement:	Bulk
Marque:	Ohmite
Fonctionnalités:	Aluminum Housed Resistors
Style de montage:	Chassis Mount
Type de produit:	Wirewound Resistors
	40
Sous-catégorie:	Resistors
Technologie:	Wirewound
Raccourcis pour l'article N°:	HS50 12R 1%
Poids de l''unité:	25 g



Figure 6 : Résistance électrique HS50 12R F

Référence de conception : CDT_ECLAIR

Exigences client vérifiées : EXIG_ECLAIR

Compétences GEII : C1b

Pour éclairer l'enceinte, deux LEDs blanches sont présentes.



Figure 7 : LED blanche

Référence de conception : CDT_CABLAGE

Exigences client vérifiées : EXIG_CABLAGE

Compétences GEII : C1b

Pour dimensionner les câbles, nous avons besoin de connaître le courant consommé par le système. Ce sont les résistances chauffantes qui consomment le plus de courant. Selon le cahier des charges et la datasheet, il s'agit de 2 résistances de 12Ω en parallèles :
$\frac{R1 \times R2}{R1 + R2} = \frac{12 \times 12}{12 + 12} = 6\Omega$.

En sachant que la tension est de 24V, nous pouvons déterminer le courant consommé par les résistances : $\frac{24}{6} = 4A$.

Nous considérons donc que le courant total consommé par le système est de 4A.

Ensuite, il a été estimé que la température ambiante dans l'armoire ne dépasserait pas 40°C. Donc le coefficient de correction de température est de 0.87.

D'autre part, les câbles fournis sont de type multibrins avec 10 conducteurs, le coefficient de correction est donc de 0.55.

Température ambiante	Coefficient
10 °C	1,22
15 °C	1,17
20 °C	1,12
25 °C	1,06
30 °C	1
35 °C	0,94
40 °C	0,87
45 °C	0,79
50 °C	0,71
55 °C	0,61
60 °C	0,5
65 °C	0,35

Nombre de conducteurs	Coefficient
5	0,75
7	0,65
10	0,55
14	0,5
19	0,45
24	0,4
40	0,35
61	0,3

Figure 8 : Tableaux de coefficients de correction de température et de multiconducteur

Enfin, le cahier des charges nous impose de rajouter une marge de 10%.

On calcule alors : $\frac{I}{coef1 \times coef2 \times coef3} = \frac{4}{0.87 \times 0.55 \times 0.9} = 9.28\text{A} \Rightarrow$ jauge 18 avec une densité de courant de 9.5A.

3.2. Exigences d'action

Référence de conception : CDT_REGUL

Exigences client vérifiées : EXIG_REGUL

Compétences GEII : C1b

L'objectif de la régulation est de maintenir la température intérieure de l'enceinte à 50°C avec une erreur de ±0,1°C. Il faudra donc calculer la loi de commande pour réaliser la régulation. Un capteur de température de type PT1000 IKE650/2MM est présent dans l'enceinte. Les caractéristiques sont les suivantes :

- Dimension plongeur : Ø 6,0 x 50 mm
- Longueur : 2m
- Précision à 0°C: ± 0,30°C
- Limites de température: -50 à 180°C
- Câble d'extension: 2 x 0,30 mm²
- Raccordement par fils
- Double isolation



Figure 9 : Capteur de température PT1000

3.3. Grafcet

Référence de conception : CDT_CYCL_FONCT

Exigences client vérifiées : EXIG_CYCL_FONCT

Compétences GEII : C1b

Le grafcet de niveau 2 à été rédigé ci-dessous à partir du grafcet de niveau 1 préalablement effectué en phase de conception préliminaire.

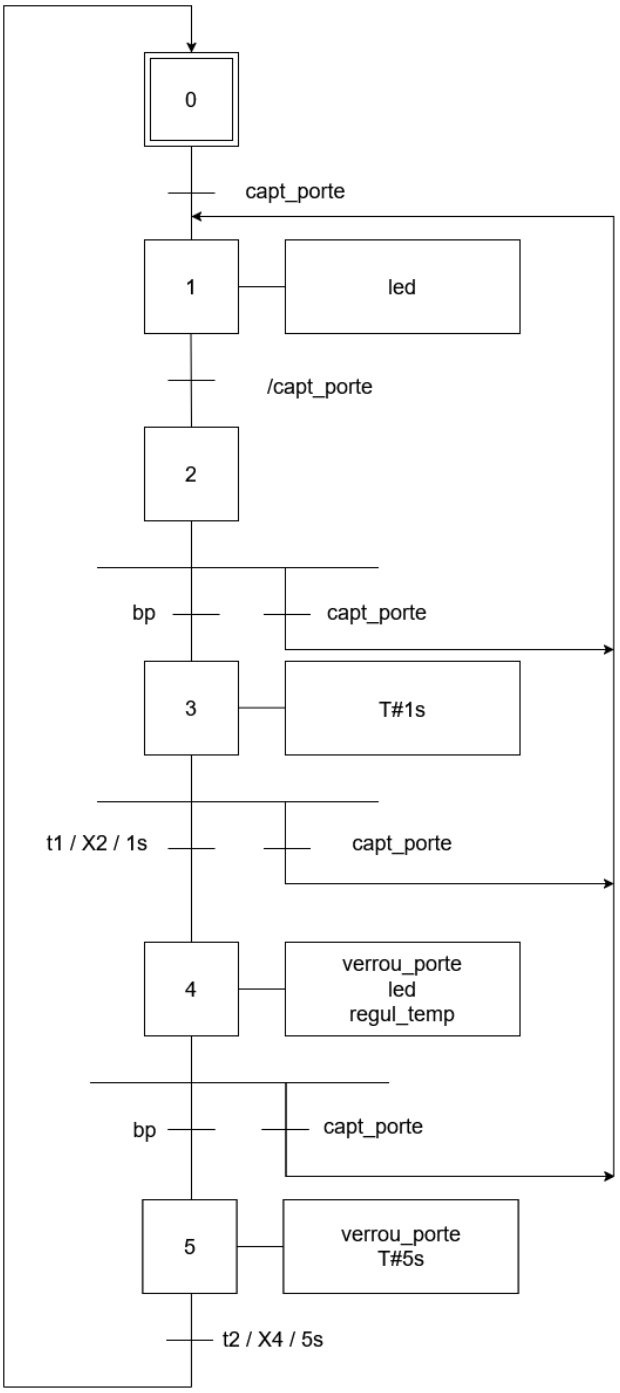


Figure 10 : Grafcet de niveau 2

Grafcet niveau 2.png

3.4. Programmation

Référence de conception : CDT_CYCL_FONCT

Exigences client vérifiées : EXIG_CYCL_FONCT

Compétences GEII : C1b

FICHE D'AIDE A LA DECISION (FAD)

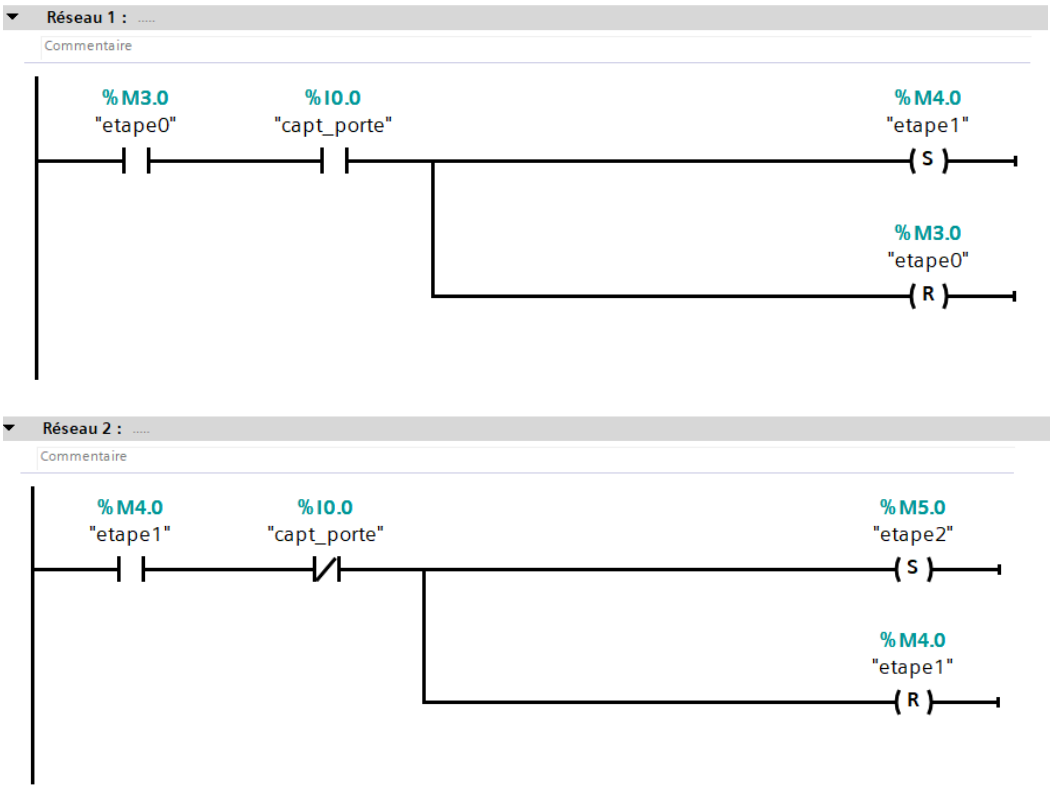
Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)						Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
			Critère 1 : Lisibilité	Critère 2 : Facilité de Debug (Visualisation)	Critère 3 : Diagnostic par la maintenance				
LADDER	1								
		score /5	5	5	5			125	
SCL	1								
		score /5	2	2	2			8	
IUT de Bordeaux	Référence : MUGOCHAUD_FAD								
Département GEII	Révision : 1.6 – 02/02/2023								

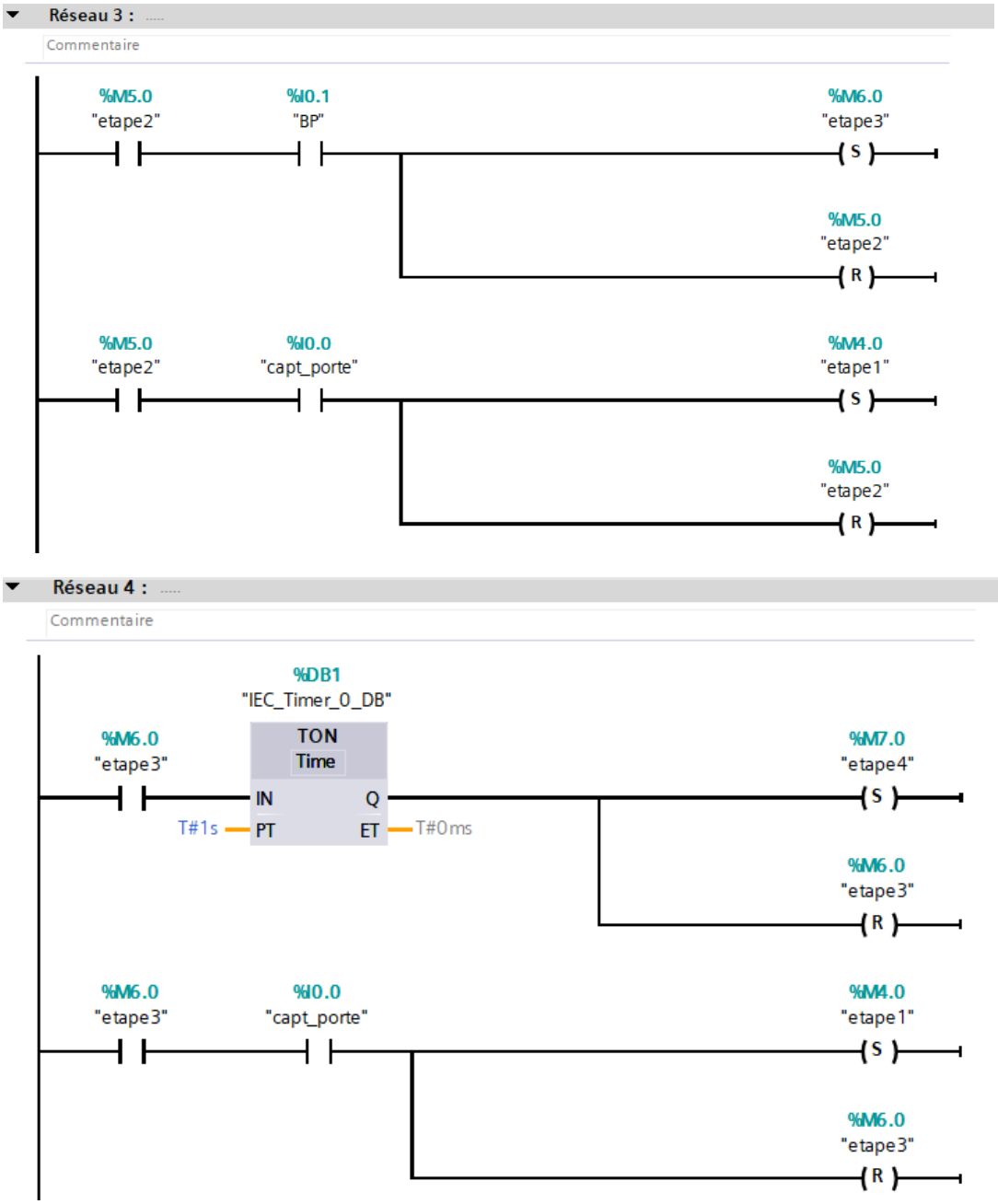
Figure 11 : FAD langage de programmation

MOC-FAD Programmation

La FAD ci-dessus nous permet de choisir le langage LADDER pour la programmation.

Une fois que le grafcet est terminé, nous pouvons passer à la programmation sur TIA Portal. Nous utiliserons le langage LADDER. Le programme est le suivant :




Réseau 3 :
Commentaire
%M5.0
"etape2"
%I0.1
"BP"
%M6.0
"etape3"
S
%M5.0
"etape2"
R
%M5.0
"etape2"
%I0.0
"capt_porte"
%M4.0
"etape1"
S
%M5.0
"etape2"
R
Réseau 4 :
Commentaire
%DB1
"IEC_Timer_0_DB"
%M6.0
"etape3"
TON
Time
IN
Q
T#1s
PT
ET
T#0ms
%M7.0
"etape4"
S
%M6.0
"etape3"
R
%M6.0
"etape3"
%I0.0
"capt_porte"
%M4.0
"etape1"
S
%M6.0
"etape3"
R

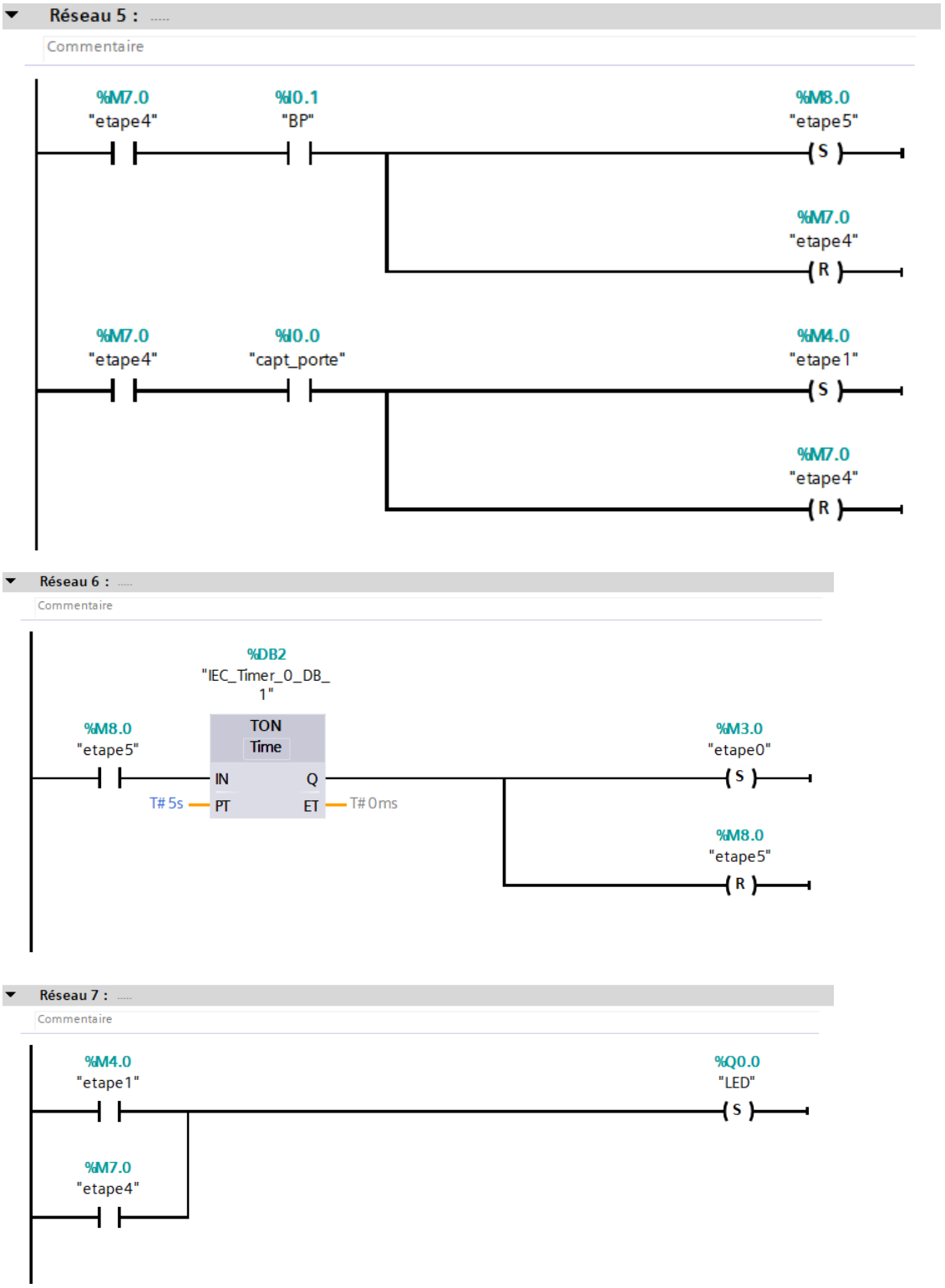

Réseau 5 :
Commentaire
%M7.0
"etape4"
%I0.1
"BP"
%M8.0
"etape5"
S
%M7.0
"etape4"
R
%M7.0
"etape4"
%I0.0
"capt_porte"
%M4.0
"etape1"
S
%M7.0
"etape4"
R
Réseau 6 :
Commentaire
%DB2
"IEC_Timer_0_DB_1"
%M8.0
"etape5"
TON
Time
IN
Q
T# 5s
PT
ET
T# 0ms
%M3.0
"etape0"
S
%M8.0
"etape5"
R
Réseau 7 :
Commentaire
%M4.0
"etape1"
%Q0.0
"LED"
S
%M7.0
"etape4"



Figure 12 : Programme LADDER

3.5. Régulation

Référence de conception : CDT_REGUL

Exigences client vérifiées : EXIG_REGUL

Compétences GEII : C1b

Pour répondre à l'exigence de régulation de température, nous devons implanter un régulateur proportionnel dans l'automate sous TIA Portal.

Nous commençons par ajouter les variables et blocs nécessaires dans le main, afin d'avoir notre consigne. Nous pouvons ensuite créer une trace.

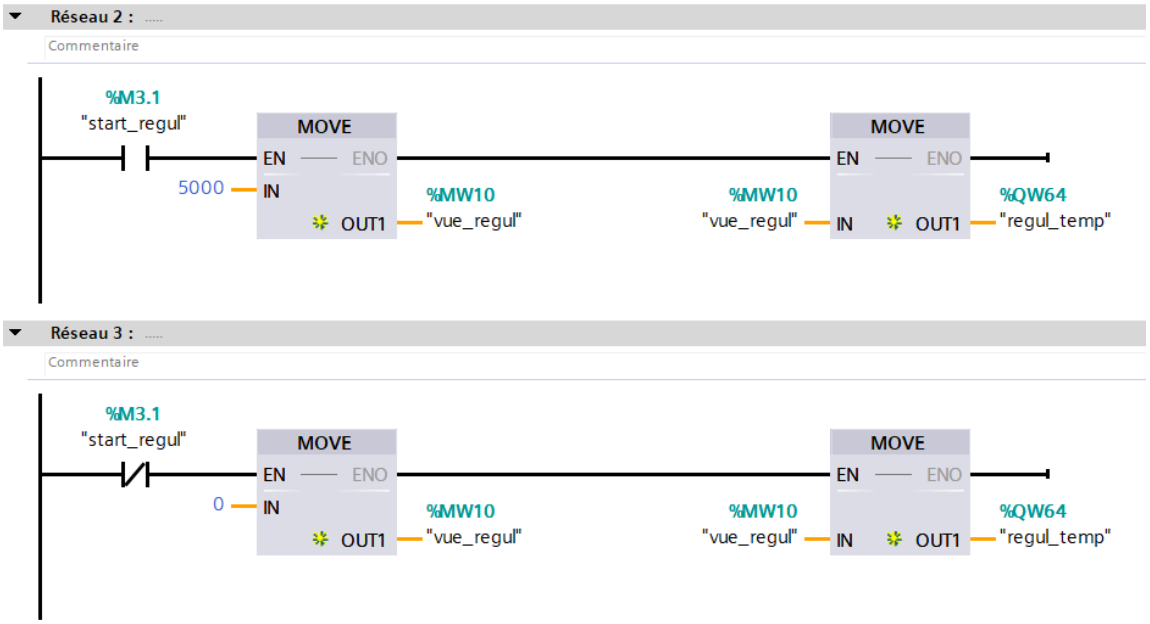


Figure 13 : Création des blocs nécessaire à la trace

Nous créons donc une trace en y ajoutant les variables nécessaires.

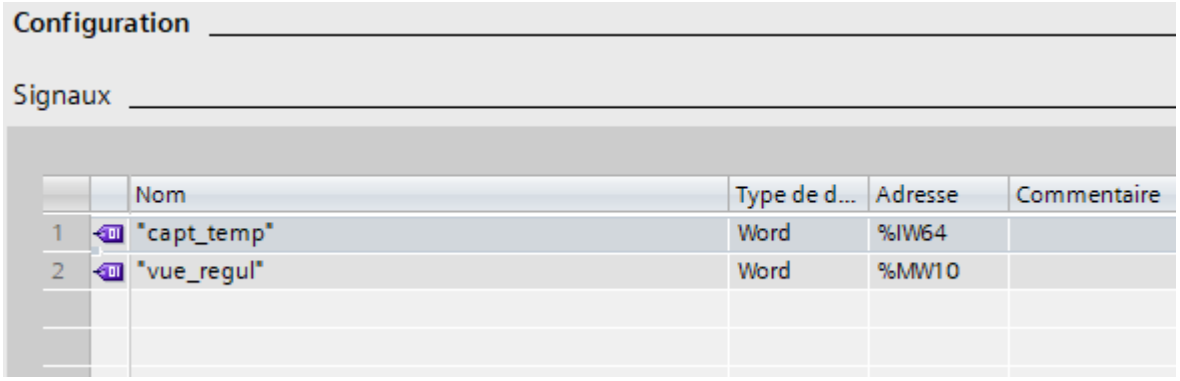


Figure 14 : Création des variables associées à la trace

Nous ouvrons ensuite la fenêtre ‘diagramme temporel’ afin de visualiser la courbe. Il n’y a plus qu'à lancer la régulation. Pour ce faire, nous avons créé précédemment la variable ‘start_regul’ dont on va forcer la valeur à 1. Cette variable sera ajoutée plus tard dans le GPN.

Au bout d’environ 1h15, nous obtenons la réponse en température ci-dessous :

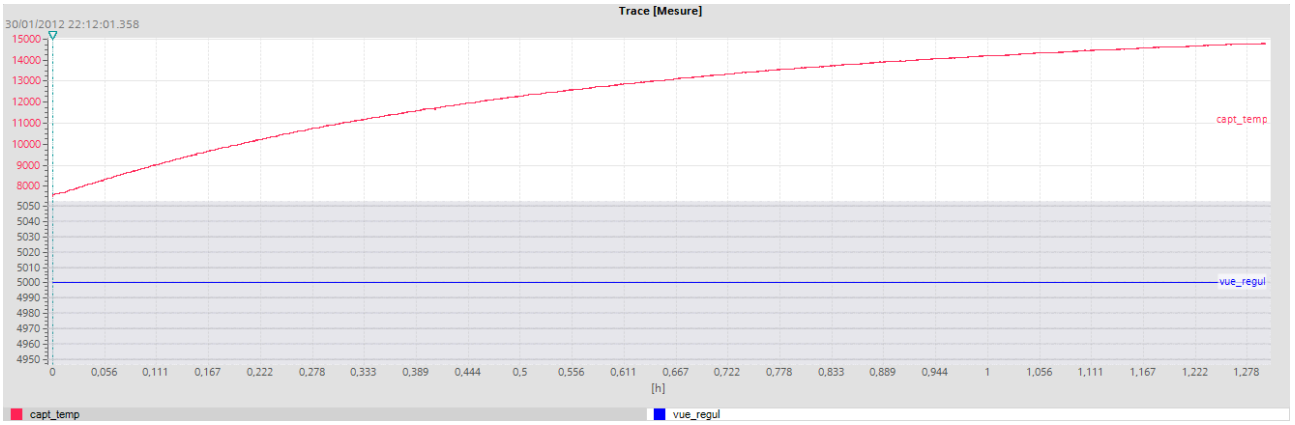


Figure 15 : Représentation temporelle de la température intérieure du MUGOCHAUD

Cette représentation nous permet de calculer K et τ :

Il s’agit d’un échelon u(t) d’amplitude 5000 pas CAN. Nous relevons le point minimum $s(0) = 7508$ et $s(\infty) = 14812$ en pas CAN.

Ainsi, nous pouvons calculer K et τ :

$$K = \frac{s(0)-s(\infty)}{u(0)-u(\infty)} \; ; \; \tau_{63\%} = s(0) + 0.63(s(\infty) - s(0))$$

Application numérique :

$$K = \frac{14812-7508}{5000} = \frac{7304}{5000} = 1.4608$$

$$\tau_{63\%} = 7508 + 0.63(14812 - 7508) = 12109.52$$

Par lecture graphique, nous déterminons que la valeur de τ est environ 0.47 à 12109 pas CAN :

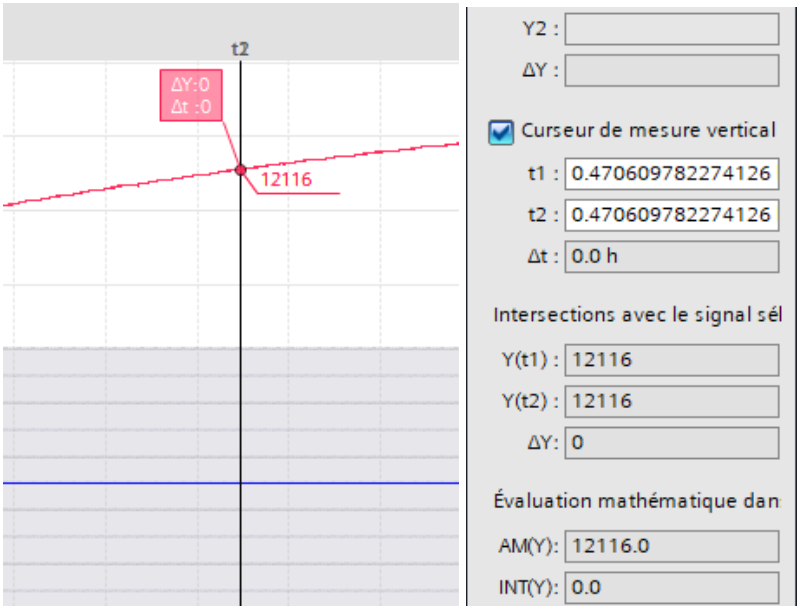


Figure 16 : Curseur sur la représentation temporelle permettant de lire la valeur de τ

$$\tau = 0.47h \times 3600 = 1692s$$

Après avoir calculé les valeurs de K et τ, nous pouvons déterminer les valeurs de C_0 et T_i.

En sachant que la température intérieure doit atteindre 50°C en moins de 10 min, nous pouvons déterminer le temps de montée :

$$T_M = 10\,min = 600s$$

Ensuite à partir du temps de montée, nous calculons la pulsation au gain unité ω_u :

$$\omega_u \approx \frac{2}{T_M} \approx \frac{2}{600} \approx 0.003\,rad/s$$

Selon les documents fournis, la marge de phase MP = 60°.

A partir de toutes ces données nous pouvons calculer C_0 et T_i afin de dimensionner le régulateur proportionnel. Pour cela nous utilisons le code Matlab fourni dans le cours d'Automatique S4 p.66:

```
clear clc
numH=[1.46]; % Gain K
denH=[1692 1];% 1+tau*p
wu=2/600;
Mp=60; % Marge de phase
[g,p]=bode(numH ,denH ,wu) ; % calcul gain et phase
Ti=1/wu*tan(pi/180*(90-180+Mp-p));
```

```
C_0=1/(g*sqrt(1+(Ti*wu)^2)/(Ti*wu));
numC = C_0 * [Ti 1];
denC = [Ti 0];
H = tf(numH, denH);
C = tf(numC, denC);
nichols(H * C)
grid on
```

Le code Matlab ci-dessus retourne les valeurs suivantes : $C_0 = 3$ et $T_i = 356.83$.

Une fois toutes les valeurs déterminées, nous pouvons créer le bloc de régulation 'PID_Compact' sur TIA Portal. Nous ajoutons ce bloc dans le bloc de programmation 'cyclic interrupt'. Il se situe après l'activation de la variable 'start_regul' donc maintenant la régulation PI se met en marche une fois que la variable 'star_regul' appelée. Nous la plaçons donc au bon endroit dans le GPN (lorsque la porte est vérouillée).

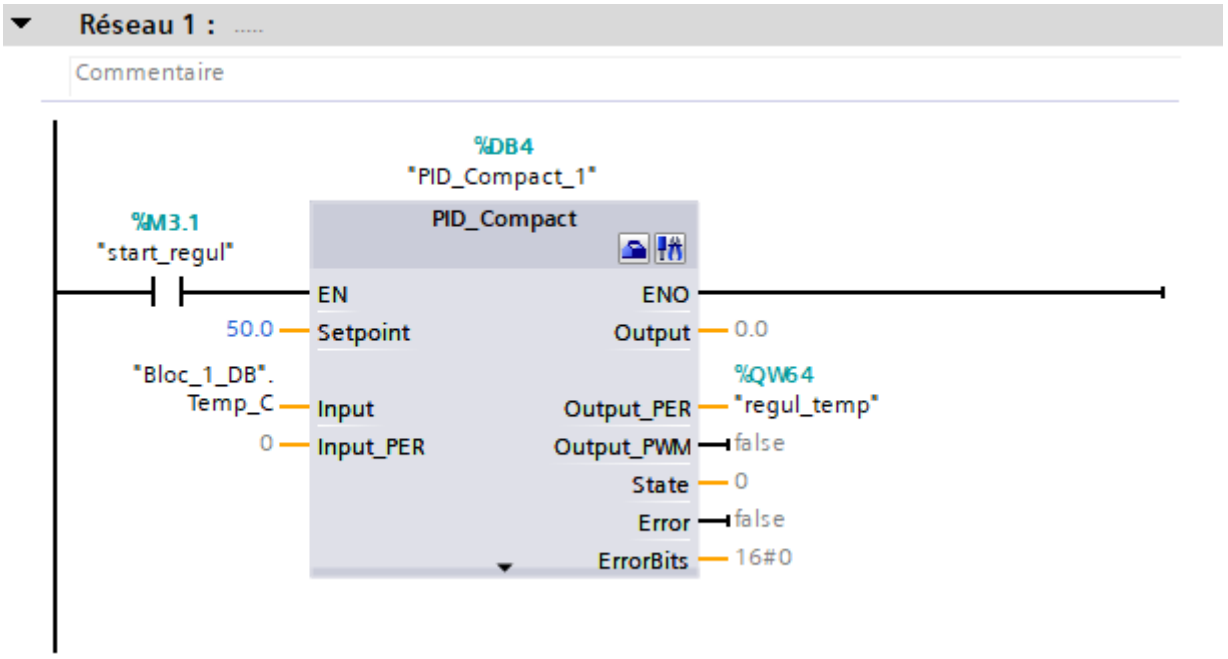


Figure 17 : Création du bloc de régulation PI

Il faut ensuite configurer le bloc PI. Il s'agit donc dans un premier temps d'entrer nos valeurs précédemment déterminées de C_0 et T_i ($C_0 = 3$ et $T_i = 356.83$).

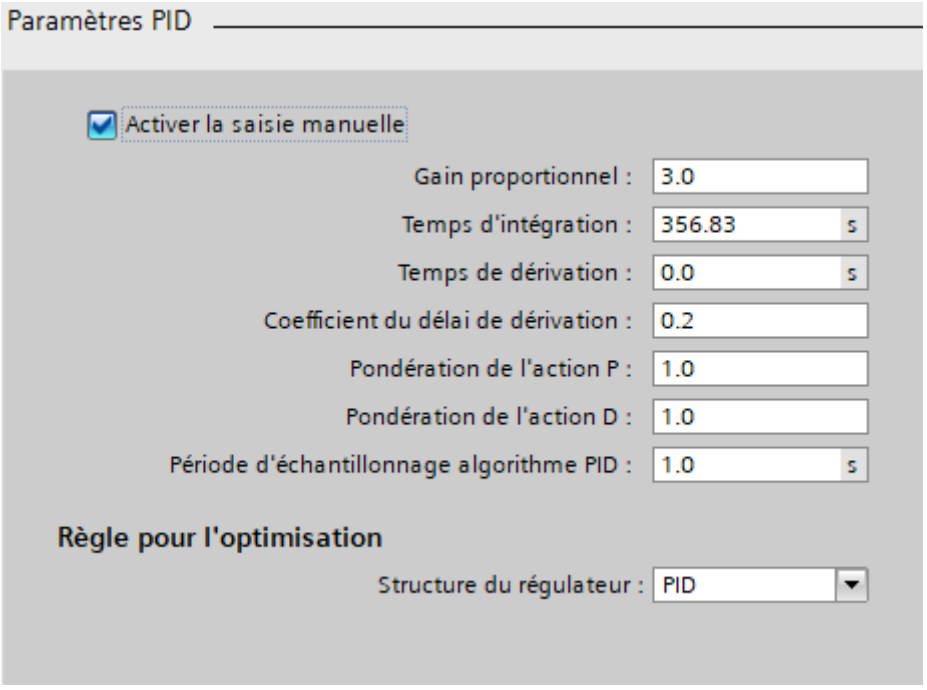


Figure 18 : Configuration du bloc de régulation PI (valeurs)

Il faut aussi changer le type de régulation à 'Température' avec son unité (°C) puis mettre le mode à 'Mode automatique'.

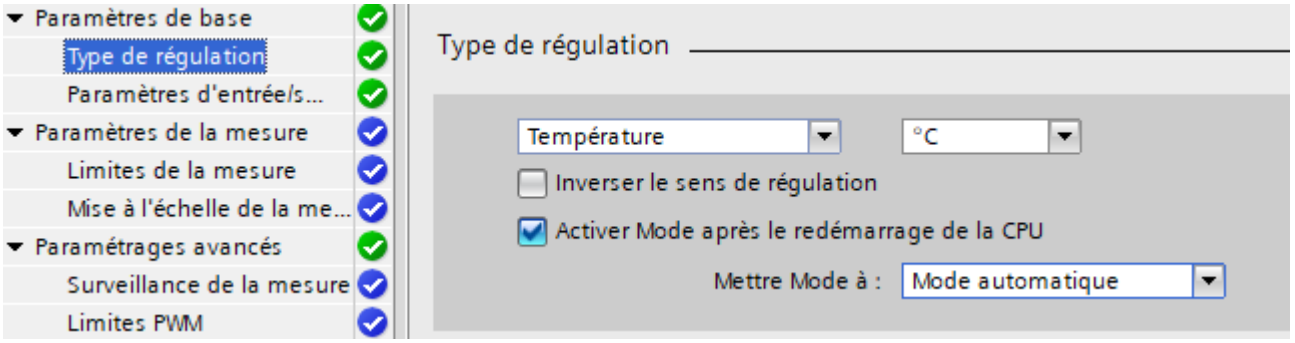


Figure 19 : Configuration du bloc de régulation PI (type de régulation)

Puis nous paramétrons les entrées/sorties, le bloc PI est maintenant prêt.

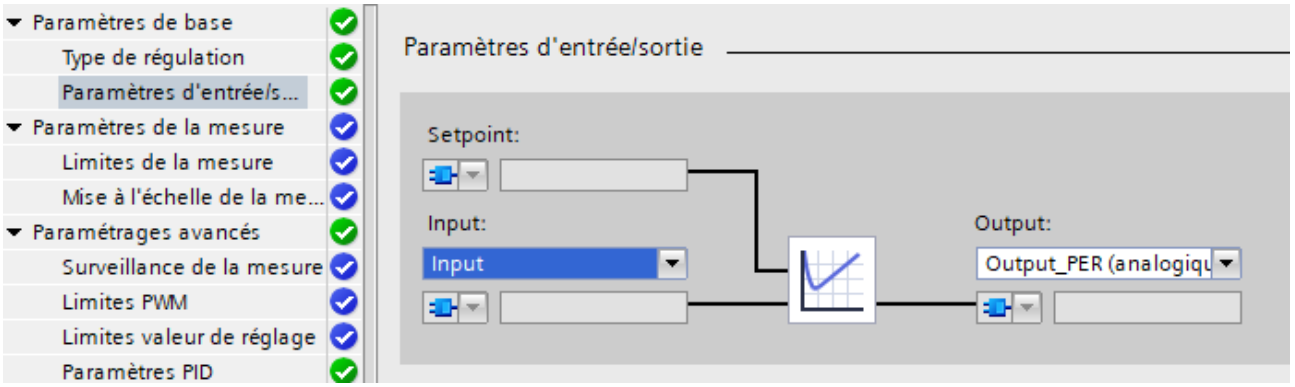


Figure 20 : Configuration du bloc de régulation PI (paramètres d'entrée/sortie)

Enfin, pour que les valeurs de températures soient lisibles par le bloc PI, il faut effectuer la conversion des valeurs entrant dans la variable 'capt_temp' puisqu'elles sont en pas CAN.

Toutes les étapes nécessaires à la régulation de température ont maintenant été effectuées.

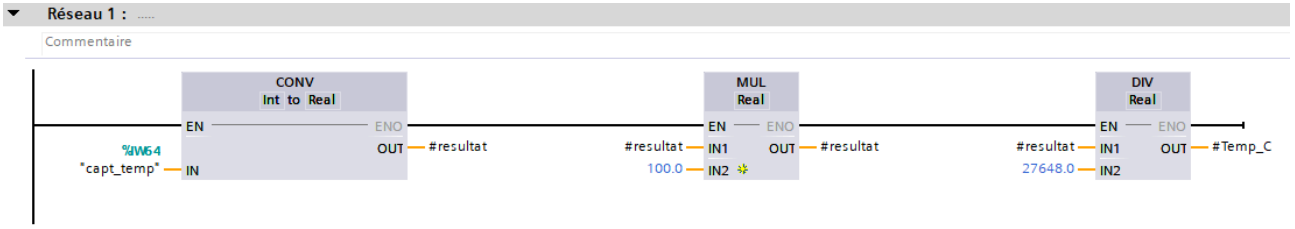


Figure 21 : Conversion des valeurs de températures pour le bloc PI

Problèmes rencontrés :

Après avoir effectué de nombreux essais, nous concluons que la LED à l'intérieur de l'enceinte ne s'allume pas à cause d'un problème venant de l'automate et que la température de 50°C n'est pas atteinte en moins de 10 minutes.

4. Conclusion de la conception du produit

Ce document synthétise l'ensemble des choix techniques et des validations réalisés pour le MUGOCHAUD. Les phases de pré-conception et de conception détaillée ont permis d'élaborer une solution répondant globalement aux besoins du système.

Sur le plan matériel, les exigences sont globalement respectées avec notamment les composants ci dessous :

- Le capteur de proximité inductif pour la détection de la porte
- L'électro-aimant de verrouillage RS PRO
- Les résistances de chauffe HS50
- Le capteur de température PT1000 pour la mesure interne

Sur le plan logiciel, le comportement séquentiel a été modélisé par des chronogrammes et des Grafcets (niveaux 1 et 2) , traduits ensuite en langage LADDER sous TIA Portal. La régulation de la température a été assurée par l'implémentation et le paramétrage d'un régulateur PI (PID_Compact) calculé à partir de la réponse indicielle du système.

Comme l'illustre la matrice de conformité , la grande majorité des exigences client sont conformes. Cependant, l'analyse met en évidence deux exigences non conformes nécessitant des actions correctives :

- EXIG_ECLAIR
- EXIG_MONTEE_TEMP

5. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_CONST	Conception		Conforme
EXIG_DETECT_FERM	Conception / Essai	CDT_DETECT_FERM	Conforme
EXIG_VERROU	Conception / Essai	CDT_VERROU	Conforme
EXIG_AUTOM	Conception		Conforme
EXIG_CHAUF	Conception / Analyse / Simulation	CDT_CHAUFF	Conforme

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_CABLAGE	Conception	CDT_CABLAGE	Conforme
EXIG_ECLAIR	Conception / Essai	CDT_ECLAIR	Non conforme
EXIG_SECU_CHAUFF	Essai		Conforme
EXIG_COM_VERROU	Essai	CPR_CHRONOGRAMMES	Conforme
EXIG_MONTEE_TEMP	Simulation / Essai		Non conforme
EXIG_REGUL	Simulation / Essai	CDT_REGUL	Conforme
EXIG_ARRET	Simulation / Essai		Conforme
EXIG_DEVEROUILLAGE	Essai	CPR_CHRONOGRAMMES	Conforme
EXIG_CYCL_FONCT	Essai	CPR_GRAFCET / CDT_CYCL_FONCT	Conforme
EXIG_MATERIEL	Conception		Conforme